卡片 INJ-01：测试主库写入不可用

只向TEST-CONT-01注入预设写失败；不触碰真实数据库。合成核心交易连续两次失败，间隔30秒，提交指挥员确认。

检查主写端隔离、候选副本持久化点、回滚包和备端资源；任一不满足则阻断切换。验证必须包含完整交易、台账、消息、权限与观测。

卡片 INJ-02：模拟消息重复与积压

向演练队列注入1,200个唯一业务消息ID和24次重复尝试。消费者必须保留1,224次执行尝试记录，但业务处理去重只有1,200条。

不得清空队列来获得低积压截图。检查在途、已处理、失败与重复的分母，任何差额需要解释。该卡与INJ-01属于同一已批准复合场景，不新增演练轮次。

卡片 INJ-03：外部模拟器超时

仅对mock://fulfillment-test端点启用超时响应，保留待处理业务状态。

降级公告说明模拟履约尚未完成，不宣称订单完整结束。该卡是候选下一轮场景，本轮不得额外注入；需要重新审批与新演练ID。

卡片 INJ-04：时区与观测偏差

提供UTC和Asia/Shanghai两种日志展示格式，真实瞬时相同。记录员统一转换，但保留原始时间字符串。

若某端故意偏移超过2秒，暂停新注入并修正时钟后重新建立基线；不得直接以较短时长作为正式RTO。该卡仅用于桌面推演讨论。

卡片 INJ-05：回滚包版本不符

让检查点发现回滚包摘要不匹配，预期在准备阶段阻断，不启动故障注入。

不得用上次演练的成功包替代，必须取得本次批准版本并重新核验。该卡仅用于桌面推演讨论。

卡片 INJ-06：恢复后权限越界

在桌面推演中设置普通测试用户能看见管理员操作的假设。此时不能宣布恢复，应停止扩流、报告并复核权限。

不得把权限校验从恢复判据中删去以满足时间指标。该卡不授予真实权限，不允许在生产重现实验。